

Prompt funcional integrado para el equipo de desarrollo

Nuevo modulo Costos y Certificaciones - Fase 1. Flujo completo entre Proyecto, Programacion, Avances y Certificacion al Cliente.

Requerimientos funcionales autocontenidos y reglas de no regresion
Agosto de 2026

1. Objetivo

Implementar la primera fase del modulo **Costos y Certificaciones**. Debe permitir cargar valores economicos en operaciones, auditar cambios, reconstruir avance fisico historico, generar un preview temporal por fecha y emitir certificados al cliente aplicando la regla del delta.

Principio de alcance: implementar solamente las reglas cerradas. No inventar comportamientos para cobranzas, pagos, certificados a contratistas, plan financiero, anulaciones complejas o Curva S.

1A. Contexto completo de OBRA360

OBRA360 es una aplicacion de gestion de proyectos de obra. El sistema ya posee modulos productivos en funcionamiento. Este trabajo agrega un modulo financiero nuevo encima de ellos; no los reemplaza.

Modulo existente	Responsabilidad actual	Uso permitido desde Costos
Proyectos y Clientes	Administra la obra, cliente unico, fechas, estado y baja logica.	Leer proyecto, cliente y estado. Referenciar proyecto_id.
Programacion	Versiones del plan, etapas, operaciones, secuencias, dependencias, responsables, calendario y reprogramacion.	Leer operaciones y sus datos. Agregar campos economicos de forma aditiva. No alterar calculos de programacion.
Avances	Registra inicio, finalizacion, porcentaje y consumos asociados a cada operacion.	Consultar historial para reconstruir avance a una fecha. No cambiar reglas ni eventos.
Compras y Materiales	Proveedores, compras, remitos, stock, containers, BOM, liberaciones y consumos.	No integrar automaticamente en Fase 1. No modificar.
Usuarios y Seguridad	Autenticacion, roles, entidades, acciones y permisos por proyecto.	Reutilizar usuario autenticado y registrar acciones nuevas. No cambiar permisos existentes.

1B. Regla no negociable: modulo nuevo y aislado

NO MODIFICAR LA LOGICA YA ESTABLECIDA. Costos y Certificaciones es un modulo nuevo. Toda integracion debe ser aditiva, compatible hacia atras y con impacto minimo.

Queda expresamente prohibido:

- Cambiar formulas de avance, pesos, estados, fechas estimadas o reprogramadas.
- Cambiar el algoritmo de dependencias o calendario de Programacion.
- Cambiar la forma en que el Capataz registra avances.
- Cambiar flujos de compras, remitos, stock, BOM o consumos.
- Renombrar, borrar o reutilizar columnas existentes para otro significado.
- Cambiar endpoints existentes o sus contratos de respuesta.
- Mover logica existente a nuevos controladores salvo pedido expreso.
- Modificar permisos actuales, autenticacion o asignaciones de usuarios.
- Realizar refactors generales "aprovechando" esta implementacion.
- Corregir incidentalmente otros modulos sin autorizacion separada.

La unica alteracion permitida sobre una entidad existente es agregar, mediante migracion compatible, los campos economicos aprobados en **Operacion**. Cualquier otra necesidad debe resolverse con tablas nuevas, vistas nuevas, servicios de consulta o una propuesta previa para aprobacion.

1C. Contrato de integracion

```
Programacion/Operacion --solo lectura funcional--> Costos
AvanceOperacion --solo lectura historica--> Certificacion
Proyecto/Cliente --solo referencia--> CertificadoCliente
Usuario --solo referencia/auditoria--> Acciones nuevas
Costos --NO escribe--> Avances, Compras o Stock
```

El modulo nuevo puede guardar FK hacia entidades existentes, pero no debe provocar efectos laterales sobre ellas. Emitir un certificado no actualiza avance, estado de operacion, cronograma, stock ni compras.

1D. Glosario de negocio

Termino	Definicion
Operacion	Unidad productiva y economica del cronograma.
Responsable operativo	Persona, cuadrilla o contratista asignado a ejecutar una operacion.
Precio cliente	Valor total que el estudio cobra al cliente por la operacion.
Costo responsable	Valor total reconocido para quien ejecuta la operacion.
Avance fisico	Trabajo ejecutado registrado en el modulo Avances.
Porcentaje certificado	Porcentaje acumulado reconocido economicamente al cliente. No es igual al avance fisico.
Delta	Diferencia entre el porcentaje acumulado nuevo y el ultimo certificado.
Preview	Calculo temporal, editable y no persistente anterior a la emision.
Certificado emitido	Documento persistente e historico compuesto por cabecera y detalles.

Historia funcional: por que existe este modulo

Hasta ahora OBRA360 conoce **como se planifica y ejecuta una obra**. Sabe que un proyecto tiene etapas, que cada etapa contiene operaciones, que las operaciones tienen una secuencia y un responsable, y que el Capataz informa cuanto se avanza. Esa informacion responde preguntas productivas: que trabajo debia hacerse, quien lo realiza, cuando deberia comenzar y cuanto se ejecuto.

Pero esa misma informacion no responde una pregunta economica diferente: **cuanto del trabajo quiere reconocer y cobrar el estudio al cliente en un momento determinado**. Ejecutar trabajo no significa automaticamente que se haya certificado. Puede haber un 70% ejecutado y solo un 60% reconocido por el cliente. Tambien puede acordarse un anticipo y certificar 20% cuando fisicamente la operacion todavia esta en 0%.

El nuevo modulo nace para conectar esas dos realidades sin confundirlas:

```
Realidad productiva: lo que efectivamente se ejecuto
Realidad economica: lo que se reconocio y valorizo en un certificado
```

Programacion y Avances siguen siendo la fuente de verdad productiva. Costos y Certificaciones se convierte en la fuente de verdad economica. Ninguno reemplaza al otro.

La operacion como puente entre produccion y economia

La operacion es el punto de union porque representa una porcion concreta y medible de la obra. Ya tiene nombre, etapa, secuencia, responsable y avance. El nuevo modulo agrega dos valores economicos sin cambiar su comportamiento productivo:

- **Precio cliente:** valor total que el estudio pretende cobrar al cliente cuando esa operacion alcance el 100% certificado.
- **Costo responsable:** valor total reconocido para quien ejecuta la operacion cuando alcance el 100% certificado a ese responsable. Este valor se prepara ahora, pero el circuito de contratistas no se implementa en esta fase.

Estos valores no son horas, cantidades ni costos de materiales. Son importes globales definidos por el usuario. Por eso pueden valer cero y pueden modificarse con auditoria. Agregarlos a Operacion evita construir un presupuesto paralelo desconectado del cronograma.

Razon de diseño: el nuevo modulo reutiliza la identidad de la operacion, pero guarda sus propios documentos. Programacion sigue decidiendo como se ejecuta; Costos decide como se valoriza.

Por que el avance fisico solo es una sugerencia

Cuando el usuario prepara un certificado, necesita un punto de partida objetivo. El mejor punto de partida es el avance fisico registrado por el Capataz a la fecha seleccionada. Sin embargo, no debe copiarse automaticamente como decision definitiva, porque la certificacion depende de acuerdos comerciales.

Por eso el sistema muestra dos valores diferentes:

Avance fisico de referencia = dato de Avances
Porcentaje a certificar = decision economica del usuario

Si ambos coinciden, el certificado sigue el avance real. Si difieren, el sistema muestra la diferencia y exige un motivo. Esa diferencia no corrige el avance ni acusa un error del Capataz: solamente documenta que la decision economica fue distinta.

Por que se usa el delta

Los porcentajes certificados son acumulados. Si una operacion se certifico al 40%, el siguiente certificado no debe volver a cobrar ese 40%. Debe cobrar solamente lo nuevo.

$\Delta = \text{porcentaje acumulado nuevo} - \text{porcentaje acumulado anterior}$
 $\text{Importe del periodo} = \text{precio vigente} \times \Delta / 100$

La base del delta no es el avance fisico ni el ultimo preview: es el ultimo porcentaje efectivamente emitido para esa operacion. Esta regla evita duplicar importes y permite que el avance fisico y la certificacion evolucionen en ritmos distintos.

Caso completo de ejemplo

Situacion inicial

El proyecto "Torre Norte" tiene un unico cliente. En Programacion existe:

OP-600 - Armado de hierro de losa
Responsable operativo: Cuadrilla Hierro
Precio cliente: 10.000
Costo responsable: 6.000

El Capataz registra avances fisicos: 20% el 5 de junio, 55% el 15 de junio y 75% el 30 de junio.

Primer certificado

El usuario selecciona fecha 15 de junio. Costos consulta Avances y encuentra 55%. Como nunca se certifico esa operacion, el porcentaje anterior es 0%. El sistema propone:

Avance de referencia: 55%
Porcentaje anterior: 0%
Porcentaje sugerido: 55%
Delta: 55%
Importe: $10.000 \times 55\% = 5.500$

El cliente solo reconoce 50%. El usuario cambia 55% por 50%, escribe "Porcentaje acordado en reunion de obra" y confirma.

Avance de referencia guardado: 55%
Porcentaje certificado guardado: 50%
Diferencia explicada: -5%
Delta emitido: 50%
Importe emitido: 5.000

El avance fisico sigue siendo 55%. El certificado no lo modifica.

Segundo certificado

El 30 de junio el avance fisico es 75%. El sistema propone 75%, pero toma como anterior el 50% emitido, no el 55% fisico del certificado anterior:

Anterior: 50%
Nuevo acumulado: 75%
Delta: 25%
Importe: $10.000 \times 25\% = 2.500$

El total certificado acumulado pasa a 7.500, correspondiente al 75% del valor de la operacion.

Cambio posterior de precio

Luego se cambia el precio cliente a 12.000 con motivo auditado. Los certificados anteriores continúan mostrando 5.000 y 2.500 porque son documentos historicos. Cuando el acumulado pasa de 75% a 90%, el nuevo delta de 15% utiliza el precio vigente:

Delta nuevo: 15%
Precio vigente: 12.000
Nuevo importe: 1.800

Este comportamiento explica por que cada detalle guarda el precio aplicado: sin esa fotografia, una consulta futura no podria reproducir lo que realmente se emitio.

Que significa certificar por fecha

La fecha seleccionada no corta por numero de secuencia. Sirve para reconstruir cuanto avance tenia cada operacion en ese momento. El sistema consulta todas las operaciones vigentes del proyecto y, para cada una, busca el ultimo evento de avance cuya fecha efectiva sea menor o igual a la fecha elegida.

Una operacion posterior en el cronograma puede aparecer si ya tiene avance registrado. Una operacion con 0% tambien aparece en el preview, pero no genera importe. Las archivadas o eliminadas se excluyen.

Si la fecha es futura, el sistema no inventa una proyeccion: usa unicamente eventos realmente registrados que tengan fecha efectiva aplicable.

Por que el preview no se guarda

El preview es un espacio de trabajo. Permite revisar y simular sin crear un documento financiero. Guardarlo como borrador agregaria estados, bloqueos y conflictos que no fueron definidos para esta fase.

Al emitir, el servidor repite las consultas porque entre el preview y la confirmacion alguien pudo registrar un avance, cambiar un precio o emitir otro certificado. Si detecta un cambio, no intenta acomodarlo silenciosamente: informa que el preview quedo desactualizado y obliga a regenerarlo.

Por que el certificado es una fotografia historica

Una vez emitido, el certificado debe explicar exactamente que se reconocio en ese momento. Por eso cada detalle conserva:

- Operacion y secuencia utilizada.
- Avance fisico que sirvio como referencia.
- Porcentaje anterior.
- Porcentaje acumulado certificado.
- Delta.
- Precio aplicado.
- Importe.
- Indicacion y motivo de modificacion manual.

Guardar esta fotografia no duplica innecesariamente la operacion. Preserva evidencia. La operacion puede cambiar; el documento emitido no.

Por que no se modifica la logica existente

Programacion, Avances y Compras ya resuelven problemas diferentes y tienen usuarios, reglas y transacciones propias. Mezclar la emision de certificados con esas escrituras generaria efectos dificiles de controlar: certificar podria cambiar el avance, una correccion economica podria reprogramar la obra o un fallo financiero podria afectar stock.

La arquitectura aditiva evita ese acoplamiento. El nuevo modulo consulta los datos productivos y escribe unicamente en sus tablas. La unica ampliacion autorizada sobre Operacion son los valores economicos y su marca de auditoria.

Resultado esperado para el usuario

Al finalizar la Fase 1, un usuario autorizado debe poder entrar en una obra activa y comprender, sin cálculos externos:

- Que valor economico tiene cada operacion.
- Cuanto avance fisico tenia en una fecha.
- Cuanto ya se habia certificado.
- Cuanto se propone certificar ahora.
- Que parte es nueva y cuanto dinero representa.
- Por que una decision manual difirio del avance.
- Quien emitio el documento y con que valores.

Idea rectora para el equipo: el modulo no copia Programacion ni convierte avance en dinero automaticamente. Toma la obra ejecutada como referencia y construye, de manera explicable y auditable, una historia economica independiente.

1E. Vision integrada del nuevo modulo

Costos y Certificaciones no funciona de forma aislada del negocio: recibe la estructura productiva de Programacion, consulta la ejecucion real de Avances y transforma esa informacion en documentos economicos propios. La union funcional es la siguiente:

```
PROYECTO Y CLIENTE
definen para quien y dentro de que obra se certifica
|
v
PROGRAMACION
aporta etapas, operaciones, secuencia y responsable
|
v
AVANCES
aporta el porcentaje fisico registrado a una fecha
|
v
COSTOS - PREVIEW
combina avance + precio + ultimo porcentaje certificado
|
v
CERTIFICADO AL CLIENTE
congela porcentajes, delta, precio aplicado e importe
|
v
CONSULTA HISTORICA
explica que se certifico, cuando, sobre que avance y con que valor
```

La integracion es de lectura y referencia. Costos consume datos existentes, pero sus decisiones economicas se guardan exclusivamente en las tablas nuevas. El avance fisico no se modifica al certificar y un certificado no cambia la programacion.

1F. Actores de esta fase

Actor	Responsabilidad	Acciones
Programador / usuario autorizado	Administra la economia de las operaciones y prepara la certificacion.	Cargar o editar precio/costo, consultar historial, generar preview, ajustar porcentaje y emitir.
Capataz	Registra avance fisico desde el modulo ya existente.	No carga informacion adicional para Costos y no modifica certificados.
Administrador	Configura acciones y permisos usando el sistema existente.	Otorga acceso al nuevo modulo; no altera datos financieros directamente salvo permiso.
Cliente	Contraparte externa del certificado.	No opera la aplicacion en esta fase.

1G. Recorrido funcional de punta a punta

Momento 1 - Preparacion economica

1. El usuario ingresa a un proyecto activo.
2. Desde Programacion o la seccion Economia consulta sus operaciones existentes.
3. Para cada operacion visualiza etapa, secuencia, responsable, avance, precio cliente y costo responsable.
4. Carga o modifica precio y costo.
5. Si modifica, informa motivo.

6. El sistema actualiza el valor y registra auditoria sin alterar fechas, avance, peso, responsable o dependencias.

Momento 2 - Registro productivo

1. El Capataz utiliza Avances como lo hace actualmente.
2. Cada evento conserva fecha efectiva y porcentaje acumulado.
3. Costos no participa en esa escritura.

Momento 3 - Preparacion del certificado

1. El usuario abre Costos y Certificaciones dentro del proyecto.
2. Selecciona Nueva certificacion al cliente.
3. Selecciona una fecha de certificacion.
4. El sistema consulta las operaciones vigentes y su avance historico a esa fecha.
5. Consulta el ultimo porcentaje certificado de cada operacion.
6. Calcula sugerencia, delta e importe.
7. Muestra un preview temporal sin escribir en base.

Momento 4 - Revision y emision

1. El usuario revisa las lineas.
2. Puede modificar un porcentaje acumulado dentro de los limites de Fase 1.
3. Si lo modifica, debe justificarlo.
4. Confirma emision.
5. El servidor vuelve a consultar y calcular todos los valores.
6. Si la base cambio, cancela la emision y solicita regenerar preview.
7. Si todo es valido, crea cabecera y detalles en una transaccion.

Momento 5 - Consulta

1. El usuario consulta el listado de certificados.
2. Abre un documento y ve sus operaciones.
3. Cada linea explica avance de referencia, anterior, actual, delta, precio aplicado e importe.
4. Modificar despues la operacion no cambia el documento historico.

1H. Requerimientos funcionales integrados

ID	Requerimiento	Origen / integracion
RF-001	El modulo debe operar dentro de un proyecto seleccionado y activo.	Proyecto
RF-002	Debe obtener el cliente desde el proyecto sin duplicarlo en maestros nuevos.	Proyecto + Cliente
RF-003	Debe listar operaciones respetando el plan activo y exclusiones actuales.	Programacion
RF-004	Debe mostrar etapa, secuencia, nombre y responsable sin alterar esos datos.	Programacion
RF-005	Debe permitir precio cliente y costo responsable iguales o mayores a cero.	Operacion + Costos
RF-006	Debe exigir motivo al modificar un valor economico.	Costos

RF-007	Debe guardar anterior, nuevo, usuario y fecha de toda modificacion.	Costos + Usuario
RF-008	Debe impedir cambiar responsable si la operacion ya fue certificada.	Programacion + Certificados
RF-009	Debe consultar el avance acumulado vigente a la fecha seleccionada.	Avances
RF-010	Sin avance historico debe considerar 0%.	Avances
RF-011	Debe generar preview sin persistir cabecera ni detalles.	Costos
RF-012	Debe incluir operaciones vigentes aunque su avance o delta sea cero.	Programacion + Avances
RF-013	Debe excluir operaciones archivadas o eliminadas.	Programacion
RF-014	Debe obtener el porcentaje anterior del ultimo certificado vigente.	Certificados
RF-015	Debe calcular delta = porcentaje actual - porcentaje anterior.	Costos
RF-016	Debe calcular importe = precio vigente x delta / 100.	Operacion + Costos
RF-017	Debe permitir modificar manualmente el porcentaje sugerido con motivo.	Costos
RF-018	Debe impedir porcentajes menores al anterior, negativos o superiores a 100%.	Costos
RF-019	Debe impedir emitir un certificado cuyo total completo sea delta cero.	Costos
RF-020	Debe recalcular todo en el servidor al confirmar.	Backend
RF-021	Debe rechazar emision si avance, precio o certificado anterior cambiaron desde el preview.	Integridad
RF-022	Debe emitir cabecera y detalles atomicamente.	SQL Server
RF-023	Debe guardar una fotografia del valor aplicado y porcentajes.	Certificados
RF-024	Un cambio posterior de precio debe afectar solo deltas futuros.	Operacion + Certificados
RF-025	No debe admitir fechas anteriores al ultimo certificado emitido.	Certificados
RF-026	Debe poder consultar listado y detalle historico.	Costos
RF-027	Debe registrar quien emitio y cuando.	Usuario + Costos

RF-028	Debe respetar permisos del sistema en frontend y backend.	Seguridad
RF-029	Debe conservar el estilo y experiencia de Programacion.	Frontend
RF-030	No debe escribir en Avances, Programacion, Compras o Stock.	Frontera del modulo

11. Reglas funcionales transversales

- **Separacion de dimensiones:** avance fisico y porcentaje certificado son independientes.
- **Inmutabilidad historica:** un certificado emitido conserva los valores utilizados.
- **Origen visible:** toda cifra debe poder explicarse desde operacion, avance, porcentaje anterior, delta y precio.
- **Sin efectos laterales:** emitir no modifica avance, fechas, responsable, stock ni compras.
- **Servidor autoritativo:** el frontend nunca define importes definitivos.
- **Compatibilidad:** una operacion existente con valores economicos cero sigue funcionando en Programacion.
- **Acceso controlado:** todos los endpoints requieren autenticacion y permiso.

2. Tecnologia y arquitectura

- Backend Node.js + Express.
- SQL Server mediante mssql.
- Frontend Angular.
- Autenticacion y permisos existentes.
- Consultas parametrizadas y transacciones SQL.
- No introducir ORM ni reemplazar tecnologias.

Revisar antes de modificar: Operacion, AvanceOperacion, Proyecto, ResponsableOperacion, Programacion.controller.js, AvanceOperacion.controller.js, middleware de autenticacion y sistema de acciones/roles.

3. Directiva visual obligatoria

El nuevo modulo debe tomar como referencia visual y de interaccion el modulo de Programacion existente.
No crear un lenguaje visual independiente.

Reutilizar, siempre que sea posible:

- Estructura de encabezados, paneles y tarjetas.
- Paleta de colores y jerarquia tipografica.
- Estilos de tablas, filas, estados y acciones.
- Botones primarios/secundarios y ubicacion de acciones.
- Dialogos, formularios, validaciones y mensajes.
- Espaciados, bordes, sombras y radios.
- Indicadores de carga, vacio y error.
- Comportamiento responsive.
- Convenciones para filtros, busqueda y navegacion dentro del proyecto.

Antes de desarrollar las pantallas, inspeccionar los componentes HTML, CSS/SCSS y TypeScript del modulo Programacion. Preferir componentes compartidos y estilos existentes. Si se necesita un estilo nuevo, debe ser una extension coherente y documentada.

No copiar defectos estructurales: tomar la apariencia y experiencia del modulo Programacion, pero mantener separacion de responsabilidades, accesibilidad, estados claros y componentes reutilizables.

4. Alcance confirmado

- Todo certificado pertenece a un unico proyecto.
- Cada proyecto tiene un unico cliente.
- Solo proyectos activos.
- No migrar historicos financieros.
- Mano de obra y servicios tercerizados.
- Materiales, compras e inventario no participan automaticamente.
- No calcular margen, utilidad o rentabilidad.
- Nombre visible: Costos y Certificaciones.

5. Valores y moneda

No implementar conversiones ni tipos de cambio. Usar nombres neutrales: `precio_cliente`, `costo_responsable` e `importe`. No usar sufijo USD.

En base usar `DECIMAL(19,4)`; mostrar un decimal en interfaz. Los valores pueden ser cero, cero es un valor economico real y no admitir negativos.

6. Economia de Operacion

Agregar a Operacion:

```
precio_cliente DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0
costo_responsable DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0
economia_actualizada_por BIGINT NULL
economia_actualizada_en DATETIME2 NULL
row_version ROWVERSION
```

- Se cargan al programar y pueden editarse luego.
- Una operacion puede certificarse al cliente con precio cero.
- `responsable_id` puede ser NULL.
- Solo un responsable operativo por operacion.
- Si la operacion ya aparece en un certificado emitido, no permitir cambiar responsable.
- Para reemplazarlo se crea una nueva operacion para el trabajo restante.

7. Historial economico

Crear **HistorialEconomiaOperacion**:

```
historial_economia_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
operacion_id BIGINT NOT NULL (FK)
campo_modificado NVARCHAR(50) NOT NULL
valor_anterior DECIMAL(19,4) NOT NULL
valor_nuevo DECIMAL(19,4) NOT NULL
motivo NVARCHAR(500) NOT NULL
usuario_id BIGINT NOT NULL (FK)
fecha_modificacion DATETIME2 NOT NULL
```

Modificar valor e insertar historial en la misma transaccion. El motivo es obligatorio. No exponer borrado de historial.

8. Avance historico

Para una operacion y fecha de corte:

avance_referencia = ultimo porcentaje acumulado vigente
con fecha_efectiva menor o igual a fecha_corte

- Sin avance previo: 0%.
- Varios eventos el mismo dia: tomar el ultimo por fecha/hora o ID y documentar el criterio.
- Diferenciar fecha_efectiva de fecha_registro.
- Una carga retroactiva puede cambiar previews, nunca certificados emitidos.

9. CertificadoCliente

```
certificado_cliente_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
proyecto_id BIGINT NOT NULL (FK)
metodo_corte NVARCHAR(30) NOT NULL
fecha_certificacion DATE NOT NULL
total DECIMAL(19,4) NOT NULL
estado NVARCHAR(30) NOT NULL
observaciones NVARCHAR(1000) NULL
creado_por BIGINT NOT NULL (FK)
fecha_creacion DATETIME2 NOT NULL
row_version ROWVERSION
```

En esta fase metodo = POR_FECHA. Estados preparados: EMITIDO y RECHAZADO. No implementar borrador, numeracion comercial, envio, aceptacion, firma, adjuntos, anulacion ni vinculacion con plan.

10. CertificadoClienteDetalle

```
detalle_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
certificado_cliente_id BIGINT NOT NULL (FK)
operacion_id BIGINT NOT NULL (FK)
secuencia_aplicada INT NOT NULL
avance_fisico_referencia DECIMAL(7,3) NOT NULL
porcentaje_anterior DECIMAL(7,3) NOT NULL
porcentaje_actual DECIMAL(7,3) NOT NULL
delta DECIMAL(7,3) NOT NULL
precio_cliente_aplicado DECIMAL(19,4) NOT NULL
importe DECIMAL(19,4) NOT NULL
modificado_manualmente BIT NOT NULL DEFAULT 0
motivo_modificacion NVARCHAR(500) NULL
```

Restriccion unica: certificado_cliente_id + operacion_id. El detalle congela los valores usados y no se recalcula por cambios posteriores.

11. Regla del delta

porcentaje_anterior = ultimo porcentaje_actual emitido y vigente
delta = porcentaje_actual - porcentaje_anterior
importe = precio_cliente_vigente x delta / 100

- Sin certificado anterior: porcentaje_anterior = 0.
- Sugerencia inicial: avance_fisico_referencia.
- No permitir porcentaje inferior al anterior.
- No permitir delta negativo ni superar 100%.

- Permitir delta cero en preview.
- Si todo el certificado tiene delta cero, impedir emision.

12. Cambio de precio

Los certificados anteriores conservan precio aplicado e importe. El siguiente certificado conserva el porcentaje anterior y valoriza solo el nuevo delta con el precio vigente.

Precio anterior: 1.000 - certificado: 40% - importe: 400
 Precio nuevo: 1.500 - nuevo acumulado: 70%
 Delta: 30% - nuevo importe: 450

13. Preview temporal

Endpoint sugerido:

```
POST /api/proyectos/:proyectoId/certificados-cliente/preview-fecha
Body: { "fecha_certificacion": "YYYY-MM-DD" }
```

Respuesta por operacion: ID, secuencia, nombre, avance de referencia, porcentaje anterior, porcentaje sugerido, delta, precio e importe.

- No escribir en base.
- Proyecto activo.
- Excluir operaciones eliminadas o archivadas.
- Incluir vigentes aunque tengan avance cero.
- No usar secuencia como filtro del metodo por fecha.
- Una fecha futura no predice avance; solo utiliza eventos ya registrados con fecha efectiva aplicable.

14. Modificacion manual

Permitir editar porcentaje actual en preview. Mostrar avance fisico, anterior, nuevo, diferencia, delta, precio e importe. Si se modifica: advertencia, motivo obligatorio y `modificado_manualmente=true`.

El frontend calcula solo para previsualizar. El backend recalcula todo al emitir.

15. Emision transaccional

Endpoint sugerido:

```
POST /api/proyectos/:proyectoId/certificados-cliente
```

1. Iniciar transaccion.
2. Validar proyecto activo.
3. Proteger operaciones involucradas contra concurrencia.
4. Consultar ultimo porcentaje.
5. Consultar precio y avance vigentes.
6. Recalcular delta e importe.
7. Rechazar si cambio la base desde el preview.
8. Insertar cabecera y detalles.
9. Total = suma de detalles.
10. Confirmar transaccion.

No confiar en porcentaje anterior, delta, precio, importe o total enviados por el frontend.

16. Cronologia

No permitir fecha anterior al ultimo certificado emitido del proyecto. Permitir misma fecha si no repite porcentaje.

```
fecha_nueva >= ultima_fecha_certificacion_vigente
```

17. Pantallas Angular

Economia de operaciones

Secuencia, operacion, responsable, avance, precio cliente, costo responsable, editar e historial.

Preview cliente

Fecha, tabla de operaciones, avance de referencia, anterior, editable, diferencia, delta, precio, importe y total.

Listado y detalle

ID provisional, proyecto, fecha, total, estado, usuario y detalle completo.

Todas estas pantallas deben reproducir el estilo y patrones del modulo Programacion.

18. Organizacion del codigo

```
controllers/ EconomiaOperacion.controller.js
controllers/ CertificadoCliente.controller.js
services/ EconomiaOperacion.service.js
services/ CertificacionCliente.service.js
routes/ EconomiaOperacion.routes.js
routes/ CertificadoCliente.routes.js
```

Controladores para HTTP; servicios para delta, avance historico, cambios, validaciones y transacciones.

19. Permisos provisionales

```
COSTOS_VER
ECONOMIA_OPERACION_EDITAR
CERTIFICADO_CLIENTE_PREVIEW
CERTIFICADO_CLIENTE_EMITIR
CERTIFICADO_CLIENTE_VER
```

Validar en backend, no solamente ocultar botones.

20. Migracion e indices

Crear migracion idempotente y transaccional. No borrar ni modificar datos ajenos. Agregar FK, CHECK, UNIQUE e indices:

```
Operacion(proyecto_id, archivada)
AvanceOperacion(operacion_id, fecha_efectiva)
CertificadoCliente(proyecto_id, fecha_certificacion)
CertificadoClienteDetalle(operacion_id, certificado_cliente_id)
HistorialEconomiaOperacion(operacion_id, fecha_modificacion)
```

21. Pruebas obligatorias

1. Primera certificacion y certificado posterior.
2. Operacion sin avance, responsable o con precio cero.
3. Modificacion manual inferior al avance.
4. Bloqueo de porcentaje inferior al anterior y superior a 100%.
5. Cambio de precio despues de certificacion parcial.
6. Inmutabilidad de certificados anteriores.
7. Fecha anterior al ultimo certificado.
8. Dos emisiones simultaneas.
9. Proyecto inactivo y operacion archivada.
10. Carga retroactiva de avance.
11. Diferencia entre preview y emision.
12. Auditoria y rollback completo.

22. Fuera de alcance

Operacion ancla, certificados a contratistas, contraparte financiera, cobranzas, pagos, movimientos libres, anticipos, anulaciones complejas, ajustes, mas de 100%, plan, CSV, plan-real, desvios, caja, Curva S, conversion, impuestos, rentabilidad, adjuntos, PDF firmado y conciliacion.

23. Entregables

1. Migracion SQL.
2. Modelo de tablas.
3. Backend y frontend.
4. Permisos.
5. Pruebas automatizadas.
6. Script de verificacion.
7. Documentacion de endpoints.
8. Pruebas manuales.
9. Supuestos.
10. Evidencia de no afectar otros modulos.
11. Capturas comparativas que demuestren consistencia visual con Programacion.

23A. Proceso obligatorio antes de codificar

1. Inventariar archivos, rutas, controladores, servicios y tablas que se consultaran.
2. Documentar el contrato actual de Programacion y Avances que consumira el modulo.
3. Ejecutar las pruebas existentes y guardar una linea base.
4. Presentar la migracion propuesta y el DER de las tablas nuevas.
5. Confirmar que ningun cambio requiere modificar reglas existentes.
6. Solo despues, implementar por incrementos pequenos y verificables.

23B. Estrategia de implementacion

1. **Incremento A:** migracion economica aditiva e historial, sin UI.
2. **Incremento B:** API y pantalla de economia de operaciones.

3. **Incremento C:** consulta historica de avance y preview sin persistencia.
4. **Incremento D:** emision transaccional de certificado cliente.
5. **Incremento E:** listado, detalle, permisos y pruebas de regresion.

Cada incremento debe poder validarse y revertirse de forma independiente. No acumular toda la implementacion en una unica entrega.

23C. Pruebas de no regresion

Ademas de las pruebas nuevas, demostrar que siguen funcionando:

- Creacion, edicion y consulta de proyectos.
- Importacion y visualizacion de Programacion.
- Calculo de fechas, dependencias, calendario y reprogramacion.
- Registro de inicio, avance y finalizacion de operaciones.
- Asignacion de responsables.
- BOM, consumo de materiales y actualizacion de stock.
- Login, autorizacion, roles y acceso por proyecto.

Criterio de rechazo: si una prueba existente falla o cambia un contrato de API no autorizado, la Fase 1 no se considera entregable aunque Costos funcione.

23D. Gestion de dudas

Cuando una regla no este definida, el equipo debe detener solamente ese caso, documentar la duda y continuar con partes independientes. No asumir reglas financieras. No ampliar alcance por conveniencia tecnica.

24. Condicion de finalizacion

La fase termina cuando se audita economia, se reconstruye avance a fecha, se genera preview, se modifica porcentaje justificadamente, se emite por delta, los precios nuevos afectan solo deltas futuros, el historial es reproducible, no hay duplicacion por concurrencia, las pruebas pasan y el modulo conserva la experiencia visual de Programacion.

Tambien debe quedar demostrado que Costos y Certificaciones funciona como modulo separado, que no altero la logica ni los contratos de los modulos existentes y que todas sus escrituras se limitan a sus propias tablas mas los campos economicos expresamente autorizados en Operacion.

Este prompt autoriza solamente la Fase 1 descrita. Cualquier ampliacion requiere una decision funcional adicional.